

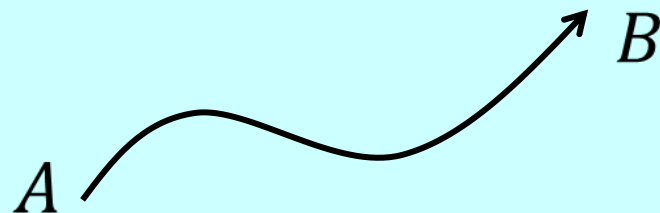
第三章

复变函数的积分

§ 3.1 复变函数积分的概念和性质

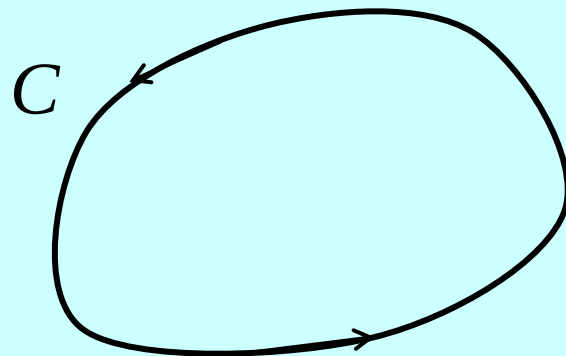
一. 复积分的定义

简单曲线 C 称为有向曲线: 规定了起点 A 和终点 B , 即由 A 到 B 。



C^{-} 表示与 C 方向相反的同一条曲线: 即由 B 到 A 。

简单闭曲线 C 的正向: 当沿此方向前进时, C 所围的区域总在左边, 即逆时针方向。



C^{-} 表示曲线 C 的负正向: 即顺时针方向。

定义3.1

设复变函数 $w = f(z)$ 在以 A 为起点, B 为终点的分段光滑曲线 C 上有定义, 沿曲线 C 从起点 $z = a$ 到终点 $z = b$ 的方向在 C 上任取分点

$$a = z_0, z_1, \cdots, z_{n-1}, z_n = b,$$

把 C 分成 n 个小弧段 $z_{k-1}z_k$ ($k = 1, 2, \cdots, n$).

任取 $\xi_k \in z_{k-1}z_k$, 记 $\Delta z_k = z_k - z_{k-1}$, $\delta = \max_{1 \leq k \leq n} \{ \Delta z_k \text{ 的长度} \}$

作和式

$$S_n = \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta z_k$$

若当 $\delta \rightarrow 0$ 时, 上和式的极限存在(复常数), 且极限值与 C 的分法及点 ξ_k 的取法无关, 则称 $f(z)$ 沿曲线 C 可积, 此极限为函数 $w = f(z)$ 沿曲线 C 的积分, 记为

$$\int_C f(z) dz = \lim_{\delta \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta z_k$$

其中 C 称为积分路径.

若 C 为闭合曲线, 则记为 $\oint_C f(z) dz$.

二. 复积分的基本性质

由复积分的定义，不难证明复积分如下性质：

$$(1) \int_{C^-} f(z)dz = -\int_C f(z)dz. \quad C^- : \text{与} C \text{反方向的曲线};$$

$$(2) \int_C kf(z)dz = k \int_C f(z)dz \quad (k \text{为常数});$$

$$(3) \int_C [f(z) \pm g(z)]dz = \int_C f(z)dz \pm \int_C g(z)dz;$$

$$(4) \int_C f(z)dz = \int_{C_1} f(z)dz + \int_{C_2} f(z)dz$$

其中 $C = C_1 + C_2$, C_1 与 C_2 首尾相接;

$$(5) \left| \int_C f(z)dz \right| \leq \int_C |f(z)||dz| \leq ML,$$

其中 L 为曲线 C 的长度, 在 C 上满足 $|f(z)| \leq M$,

而 $\int_C |f(z)||dz| = \int_C |f(z)|ds$ 为实函数 $|f(z)|$

沿曲线 C 的第一型曲线积分。

证明见书P54.

三. 复积分的存在性和基本算法

$$\int_C f(z)dz = \lim_{\delta \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta z_k$$

设 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, $z = x + iy$,

$$z_k = x_k + iy_k, \quad \xi_k = \zeta_k + i\eta_k \in z_{k-1}z_k$$

$$\Delta z_k = z_k - z_{k-1} = (x_k - x_{k-1}) + i(y_k - y_{k-1}) = \Delta x_k + i\Delta y_k,$$

$$u_k = u(\zeta_k, \eta_k), \quad v_k = v(\zeta_k, \eta_k)$$

$$\begin{aligned} \text{则 } S_n &= \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta z_k = \sum_{k=1}^n (u_k + v_k)(\Delta x_k + i\Delta y_k) \\ &= \sum_{k=1}^n (u_k \Delta x_k - v_k \Delta y_k) + i \sum_{k=1}^n (v_k \Delta x_k + u_k \Delta y_k) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \int_C u(x, y)dx - v(x, y)dy + i \int_C v(x, y)dx + u(x, y)dy$$

→ 若 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在上连续, 则

$$\begin{aligned}\int_C f(z)dz &= \int_C (u + iv)d(x + iy) \\ &= \int_C (udx - vdy) + i \int_C (vdx + udy)\end{aligned}$$

复变函数的积分存在 $\Rightarrow$ 两个实函数的第二型曲线积分都存在。

定理3.1

设 $f(z)$ 是复平面上区域 D 内的连续函数, 则复变函数 $f(z)$ 沿 D 内简单光滑有向曲线 C 的积分一定存在, 且有

$$\begin{aligned}\int_C f(z)dz &= \int_C (u + iv)(dx + idy) \\ &= \int_C (udx - vdy) + i \int_C (vdx + udy)\end{aligned}$$

根据第二型曲线积分的计算法，可得如下复变函数积分的计算法：

设光滑曲线 C 的参数方程为： $z = z(t) = x(t) + iy(t)$

$t = \alpha \leftrightarrow C$ 的起点, $t = \beta \leftrightarrow C$ 的终点, 则

$$\begin{aligned}\int_C f(z)dz &= \int_{\alpha}^{\beta} f(z(t))z'(t)dt \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} [u(x(t), y(t))x'(t) - v(x(t), y(t))y'(t)]dt \\ &\quad + i \int_{\alpha}^{\beta} [v(x(t), y(t))x'(t) + u(x(t), y(t))y'(t)]dt\end{aligned}$$

称为参数方程法

例3.1 计算 $\int_C z dz$, 其中 C 为

(1) 从点 $z=1$ 到点 $z=i$ 的直线段;

(2) 从点 $z=1$ 沿 $y=\sqrt{1-x^2}$ 到点 $z=i$.

解答: $\int_L z dz = -1$

法一: 参数方程法;

法二: $N-L$ 公式。

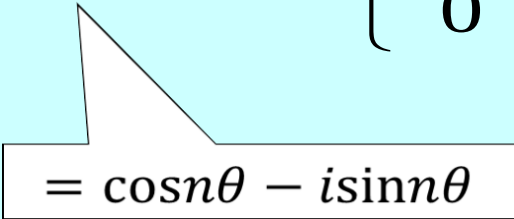
例 3.2 计算 $\oint_C \frac{1}{(z-z_0)^{n+1}} dz$, C 为以 z_0 为中心,

r 为半径的圆, 取逆时针方向。

解 $C: z = z_0 + re^{i\theta} \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi),$

则 $dz = i re^{i\theta} d\theta,$

$$\begin{aligned} \oint_C \frac{1}{(z-z_0)^{n+1}} dz &= \int_0^{2\pi} \frac{i re^{i\theta}}{r^{n+1} e^{i(n+1)\theta}} d\theta \\ &= \frac{i}{r^n} \int_0^{2\pi} e^{-in\theta} d\theta = \begin{cases} 2\pi i & n = 0 \\ 0 & n \neq 0 \end{cases} \quad (\text{与半径无关!}) \end{aligned}$$

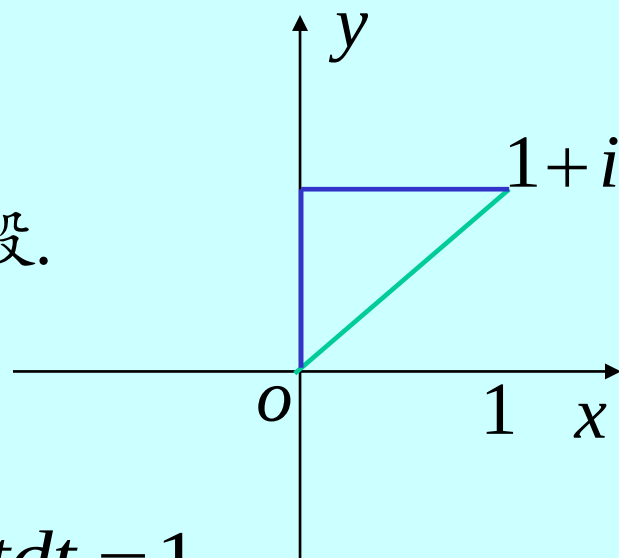

$$= \cos n\theta - i \sin n\theta$$

即 只有 $\oint_C \frac{1}{z-z_0} dz = 2\pi i$, 其它 $\oint_C \frac{1}{(z-z_0)^n} dz = 0 \quad (n \neq 1)$

例3.3 计算 $\int_C \bar{z}dz$, 其中 C 为

(1)从点 o 到点 $1+i$ 的直线段;

(2)从点 o 到点 i 再到点 $1+i$ 的折线段.



解 (1) $C: z = (1+i)t, t: 0 \rightarrow 1,$

$$\therefore \int_C \bar{z}dz = \int_0^1 (1-i)t d(1+i)t = \int_0^1 2t dt = 1$$

(2) $C: z = it \quad (0 \leq t \leq 1), \quad z = t + i \quad (0 \leq t \leq 1)$

$$\begin{aligned} \therefore \int_C \bar{z}dz &= \int_{C_1} \bar{z}dz + \int_{C_2} \bar{z}dz = \int_0^1 (-it)d(it) + \int_0^1 (t-i)d(t+i) \\ &= \int_0^1 t dt + \int_0^1 (t-i)dt = 1-i \end{aligned}$$

例3.4 (见书P₅₅)

§ 3.2 柯西-古萨基本定理 及其应用

一. 柯西积分定理、复积分与路径无关

若 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在单连通域 D 内解析,
 $f'(z)$ 在 D 内连续, 则 $u(x, y), v(x, y)$ 在 D 内
有一阶连续偏导数, 且满足 $C-R$ 方程.

设 C_1 为 D 内任一条分段光滑的简单闭曲线,
 D_1 为 C_1 围成的区域, 则有

$$\begin{aligned}\oint_{C_1} f(z)dz &= \oint_{C_1} udx - vdy + i \oint_{C_1} vdx + udy \\ &= \iint_{D_1} (-v_x - u_y)dx dy + i \iint_{D_1} (u_x - v_y)dx dy = 0\end{aligned}$$

→ $f(z)$ 在单连通域 D 内解析, $f'(z)$ 在 D 内连续时,
复积分 $\int_C f(z)dz$ 与路径无关。

但实际上, $f(z)$ 在单连通域 D 内解析可保证 $f'(z)$ 在 D 内连续(后面将证明), 于是有下列定理:

定理3.2(Cauchy积分定理/柯西—古萨基本定理)

设 $f(z)$ 在简单闭曲线 C 上及其所围成的区域 D 内处处解析,

$$\text{则} \quad \oint_C f(z)dz = 0.$$

定理3.3

设 $f(z)$ 在单连通域 D 内解析, C 为 D 内任一条分段光滑的闭曲线, 则 $\oint_C f(z)dz = 0$.
(这里的 C 不一定是简单闭曲线)

定理3.4

设 $f(z)$ 在简单闭曲线 C 上连续, 在其所围成的区域 D 内解析,

$$\text{则} \quad \oint_C f(z)dz = 0.$$

→ 在单连通域 D 内解析的函数 $f(z)$ 沿 D 内任一条闭曲线的积分 $\int_C f(z)dz$ 与路径无关, 因此, 固定 C 的起点后, 积分 $\int_C f(z)dz$ 的值由 C 的终点唯一确定。这时, 可在 D 内定义一个单值函数

$$F(z) = \int_{z_0}^z f(\zeta)d\zeta$$

定理2 设 $f(z)$ 在单连通域 D 内解析, 则复函数

$$F(z) = \int_{z_0}^z f(z)dz$$

在 D 内解析, 且 $F'(z) = f(z)$

如果存在函数 $\Phi(z)$, 使对 $\forall z \in D$, 有 $\Phi'(z) = f(z)$, 则称 $\Phi(z)$ 为 $f(z)$ 在 D 内的一个原函数。

————→ 在单连通域 D 内解析的函数 $f(z)$ 存在原函数,

且 $F(z) = \int_{z_0}^z f(z)dz$ 就是 $f(z)$ 的一个原函数。

对于解析函数 $f(z)$, 设 $\Phi(z)$ 为 $f(z)$ 的一个原函数,

则有 $\int_{z_0}^{z_1} f(z) dz = \Phi(z_1) - \Phi(z_0)$

例 1 计算 $\int_L e^{-z} dz$, 其中 L 为从点 o 到点 $1+\frac{\pi}{2}i$ 的任一分段光滑曲线。

解 $f(z)=e^{-z}$ 在复平面上处处解析, 故积分与路径无关, $-e^{-z}$ 为 $f(z)$ 一个原函数,

$$\therefore \int_L e^{-z} dz = -e^{-z} \Big|_0^{1+\frac{\pi}{2}i} = 1 - e^{-(1+\frac{\pi}{2}i)} = 1 + ie^{-1}$$

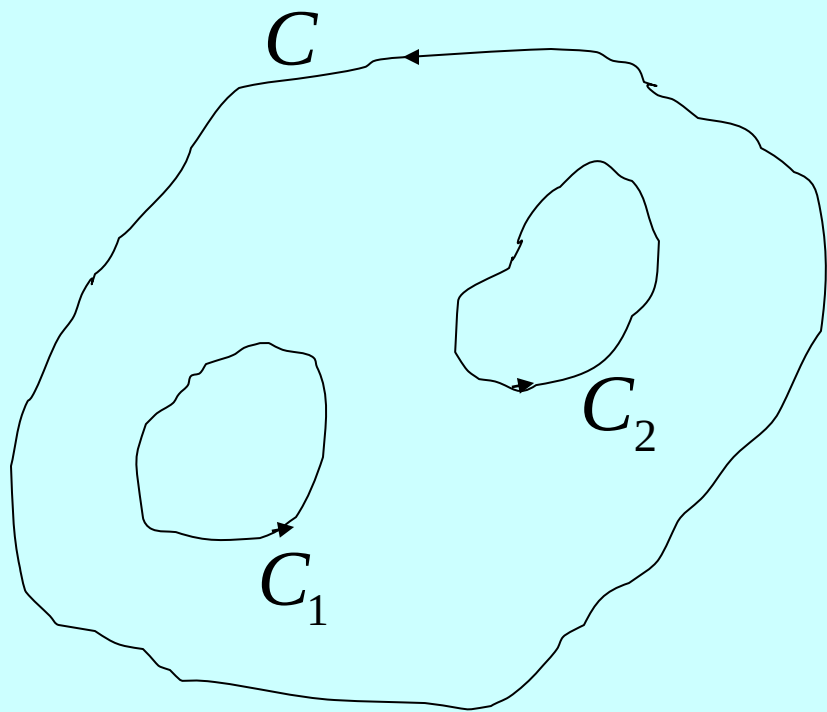
二. 复合闭路定理

定理3.5(复合闭路定理)

设 $C, C_k (k=1, 2, \dots, n)$ 为 $n+1$ 条取逆时针方向的简单闭曲线, $C_k (k=1, 2, \dots, n)$ 在 C 内, $C_k (k=1, 2, \dots, n)$ 互不相交、互不包含, $C, C_k (k=1, 2, \dots, n)$ 围成复连通域 D , $f(z)$ 在 $\bar{D}$ 上解析, 则

$$\oint_C f(z)dz = \sum_{k=1}^n \oint_{C_k} f(z)dz$$

证 (只证 $n=2$) 设 $f(z)$ 在以 C 为外边界, C_1 、 C_2 为内边界的复连通域 D 及 D 的边界上解析(如图)。



作辅助线 A_1A_2 B_1B_2 , 则

$\Gamma = A_1A_2 + C_2^- + A_2A_1 + A_1MB_1 + B_1B_2 + C_1^- + B_2B_1 + B_1NA_1$
构成一闭曲线, 围成一单连通域,

由 $Cauchy$ 积分定理得

$$\oint_{\Gamma} f(z)dz = 0$$

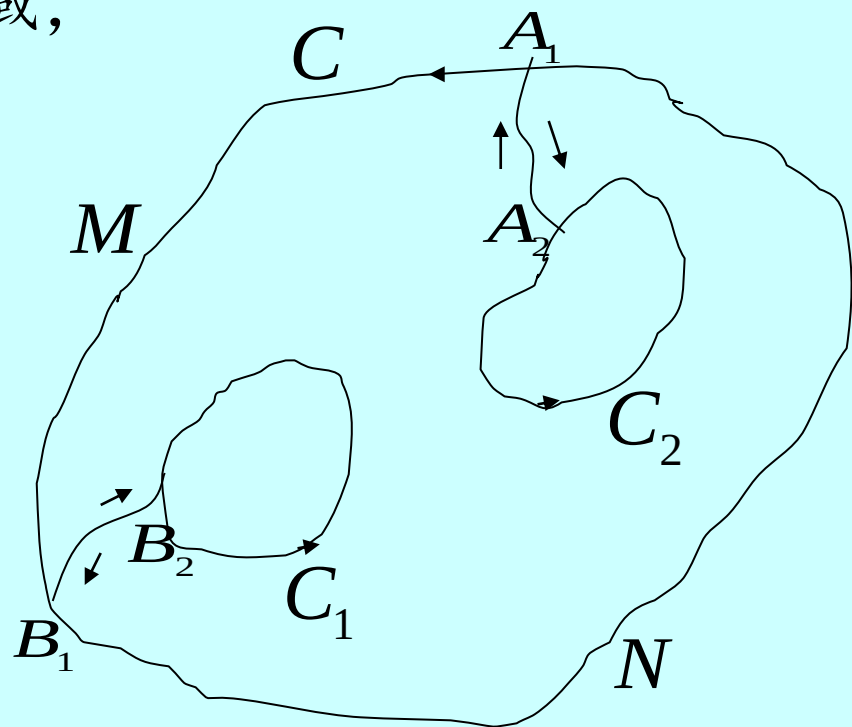
注意到

$$\int_{A_1A_2} f(z)dz + \int_{A_2A_1} f(z)dz = 0$$

$$\int_{B_1B_2} f(z)dz + \int_{B_2B_1} f(z)dz = 0$$

$$\int_{A_1MB_1} f(z)dz + \int_{B_1NA_1} f(z)dz = \oint_C f(z)dz$$

即得结论



$n = 1$ 时,定理3.5的结论为:

$$\oint_C f(z)dz = \oint_{C_1} f(z)dz$$

定理3.5(闭路变形原理)

区域内的解析函数 $f(z)$ 沿闭曲线的积分,不因闭曲线在区域内的连续变形而改变它的值,只要在变形过程中曲线不经过 $f(z)$ 的奇点.

由闭路变形原理及例3.2,得下列结论:

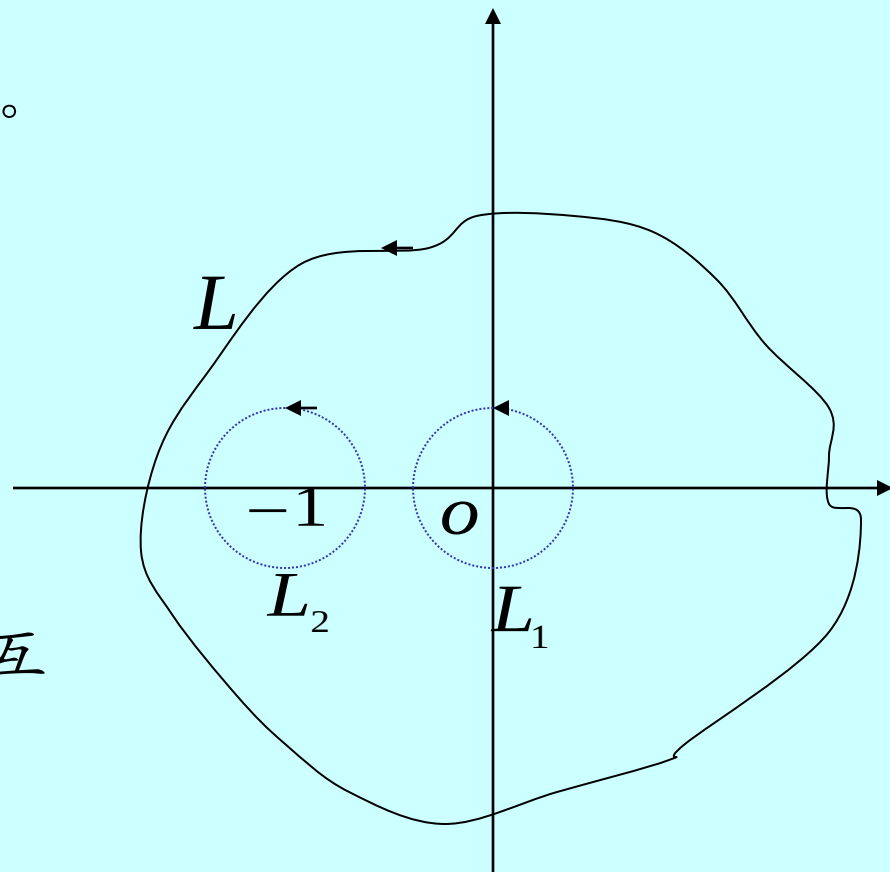
$$\oint_C \frac{1}{z - z_0} dz = 2\pi i, \quad \oint_C \frac{1}{(z - z_0)^n} dz = 0 \quad (n \neq 1),$$

其中 C 为任意包含 z_0 的简单闭曲线,取逆时针方向。

例 2 计算 $\oint_L \frac{1}{z(z+1)} dz$, L 为包含圆周 $|z|=1$ 在内的任何简单闭曲线, 取逆时针方向。

解

$f(z)$ 的奇点为 $z=0, z=-1$, 除 $z=0, z=-1$ 外, $f(z)$ 处处解析. 在 L 内分别以 $z=0$, $z=-1$ 为中心作两个圆周 L_1 和 L_2 , L_1 和 L_2 互不相交、互不包含, 取逆时针方向。由复合闭路定理得



$$\oint_L \frac{1}{z(z+1)} dz = \oint_{L_1} \frac{1}{z(z+1)} dz + \oint_{L_2} \frac{1}{z(z+1)} dz$$

$$\begin{aligned}
 \oint_L \frac{1}{z(z+1)} dz &= \oint_{L_1} \frac{1}{z(z+1)} dz + \oint_{L_2} \frac{1}{z(z+1)} dz \\
 &= \oint_{L_1} \frac{1}{z} dz - \oint_{L_1} \frac{1}{z+1} dz + \oint_{L_2} \frac{1}{z} dz - \oint_{L_2} \frac{1}{z+1} dz \\
 &= 2\pi i - 0 + 0 - 2\pi i = 0
 \end{aligned}$$

或由闭路变形原理得

$$\begin{aligned}
 \oint_L \frac{1}{z(z+1)} dz &= \oint_L \frac{1}{z} dz - \oint_L \frac{1}{z+1} dz \\
 &= \oint_{L_1} \frac{1}{z} dz - \oint_{L_2} \frac{1}{z+1} dz \\
 &= 2\pi i - 2\pi i = 0
 \end{aligned}$$

例3: 计算 $\oint_L \frac{1}{z^2+1} dz$, L 为包含圆周 $|z|=2$ 在内的任何简单闭曲线, 取逆时针方向。

§ 3.3 原函数与不定积分

在单连通域 D 内解析的函数 $f(z)$ 沿 D 内任一条闭曲线的积分 $\int_C f(z)dz$ 与路径无关, 因此, 固定 C 的起点后, 积分 $\int_C f(z)dz$ 的值由 C 的终点唯一确定。这时, 可在 D 内定义一个单值函数

$$F(z) = \int_{z_0}^z f(\zeta)d\zeta$$

定理3.8 设 $f(z)$ 在单连通域 D 内解析, 则复函数

$$F(z) = \int_{z_0}^z f(z)dz$$

在 D 内解析, 且 $F'(z) = f(z)$

证明: 见书 P₆₁

定义3.2 如果存在函数 $\Phi(z)$, 使对 $\forall z \in D$, 有 $\Phi'(z) = f(z)$,
则称 $\Phi(z)$ 为 $f(z)$ 在 D 内的一个**原函数**。

→ 在单连通域 D 内解析的函数 $f(z)$ 存在原函数,
且 $F(z) = \int_{z_0}^z f(z)dz$ 就是 $f(z)$ 的一个原函数。

定义： 对于解析函数 $f(z)$ ， 设 $F(z)$ 为 $f(z)$ 的一个原函数，
则称其所有原函数 $F(z)+C$ 为复变函数 $f(z)$ 的不定积分，

$$\text{记为} \quad \int f(z) dz = F(z) + C$$

定理3.9 设复变函数 $f(z)$ 在单连通区域 D 内解析，
 $F(z)$ 为 $f(z)$ 在 D 内的一个原函数， 则有

$$\int_{z_0}^{z_1} f(z) dz = F(z) \Big|_{z_0}^{z_1} = F(z_1) - F(z_0)$$

$$\forall z_0, z_1 \in D$$

证明： 见书 P_{63}

例 1 计算 $\int_L e^{-z} dz$, 其中 L 为从点 o 到点 $1+\frac{\pi}{2}i$ 的任一分段光滑曲线。

解 $f(z)=e^{-z}$ 在复平面上处处解析, 故积分与路径无关, $-e^{-z}$ 为 $f(z)$ 一个原函数,

$$\therefore \int_L e^{-z} dz = -e^{-z} \Big|_0^{1+\frac{\pi}{2}i} = 1 - e^{-(1+\frac{\pi}{2}i)} = 1 + ie^{-1}$$

例3.6 求 $\int_0^i z \cos z dz$.

解 $f(z) = z \cos z$ 在复平面上处处解析,

利用分部积分法

$$\begin{aligned}\int_0^i z \cos z dz &= \int_0^i z d \sin z \\&= z \sin z \Big|_0^i - \int_0^i \sin z dz \\&= i \sin i + \cos z \Big|_0^i = i \sin i + \cos i - 1 \\&= i \frac{e^{-1} - e}{2i} + \frac{e^{-1} + e}{2} - 1 = e^{-1} - 1\end{aligned}$$

例3.7 在右半复平面上, 计算 $\int_1^i \frac{\ln(z+1)}{z+1} dz$.

解 $f(z) = \frac{\ln(z+1)}{z+1}$ 在右半复平面上解析,

利用凑微分法

$$\begin{aligned}\int_1^i \frac{\ln(z+1)}{z+1} dz &= \int_1^i \ln(z+1) d \ln(z+1) \\&= \frac{1}{2} \ln^2(z+1) \Big|_1^i = \frac{1}{2} [\ln^2(i+1) - \ln^2 2] \\&= \frac{1}{2} \left[\left(\ln \sqrt{2} + i \frac{\pi}{4} \right)^2 - \ln^2 2 \right]\end{aligned}$$

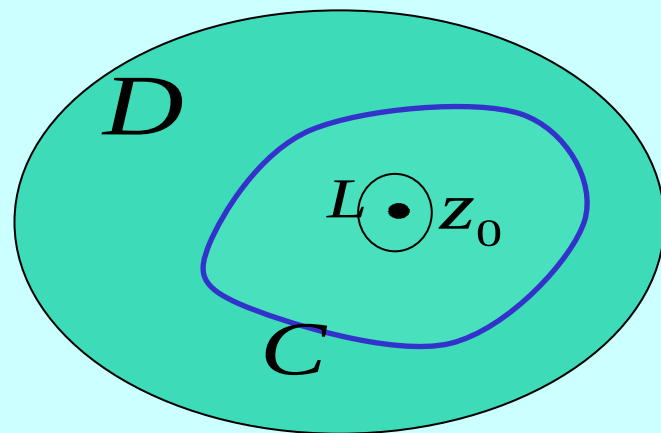
§ 3.4 柯西积分公式

高阶导数公式

定理3.10 (Cauchy积分公式)

设 $f(z)$ 在区域 D 内处处解析, C 为 D 内任一条正向简单闭曲线,
 z_0 为曲线 C 内的任一点, 则

$$\oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz = 2\pi i f(z_0)$$



简证: $\because f(z)$ 连续, $\therefore$ 对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$,
 $\ni$ 当 $|z - z_0| < \delta$ 时, $|f(z) - f(z_0)| < \varepsilon$.

取 $0 < R < \delta$, $\ni$ 小圆 $L: |z - z_0| = R$ 处在曲线 C 内。

由闭路变形原理

$$\begin{aligned} \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz &= \oint_L \frac{f(z)}{z - z_0} dz = \oint_L \frac{f(z_0)}{z - z_0} dz + \oint_L \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} dz \\ &= 2\pi i f(z_0) + \oint_L \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} dz \end{aligned}$$

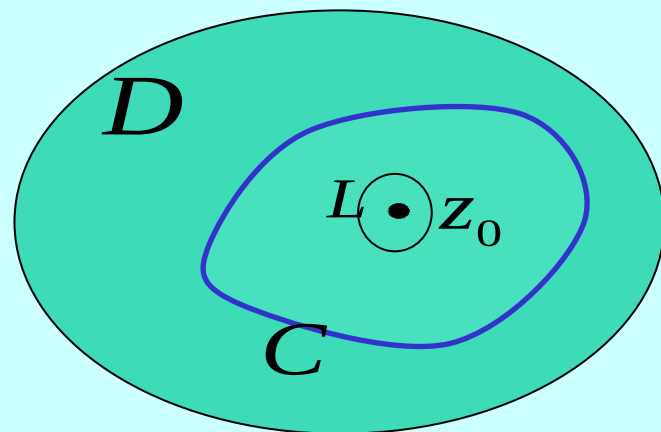
$$\begin{aligned} \text{则} \left| \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz - 2\pi i f(z_0) \right| &= \left| \oint_L \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} dz \right| \leq \oint_L \frac{|f(z) - f(z_0)|}{|z - z_0|} ds \\ &< \frac{\varepsilon}{R} \oint_L ds = 2\pi \varepsilon \rightarrow 0 \quad (\because \varepsilon \text{任意}) \end{aligned}$$

定理3.10 (Cauchy积分公式)

设 $f(z)$ 在区域 D 内处处解析, C 为 D 内任一条正向简单闭曲线,
 z_0 为曲线 C 内的任一点, 则

$$\oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz = 2\pi i f(z_0)$$

或
$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz$$



解析函数沿闭曲线的积分可以用曲线内部某点处的函数值表示;
解析函数在某点处的函数值可以用该函数沿闭曲线的积分表示。

例 3.8 计算下列积分（其中积分路径取逆时针方向）：

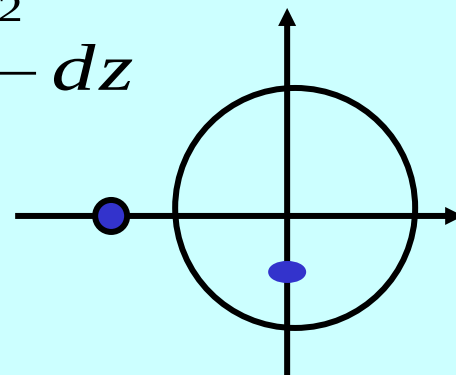
$$(1) \oint_{|z|=2} \frac{\sin z}{z - \frac{\pi}{4}} dz = 2\pi i \cdot \sin z \Big|_{z=\frac{\pi}{4}} = 2\pi i \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}\pi i$$

$$(2) \oint_{|z|=2} \frac{z}{(z+3)^2(z+i)} dz$$

解 $f(z)$ 在 C 内的奇点为 $z=-i$,由Cauchy积分公式得

$$\oint_{|z|=2} \frac{z}{(z+3)^2(z+i)} dz = \oint_{|z|=2} \frac{\cancel{z} (z+3)^2}{(z+3)^2(z+i)} dz$$

$$= 2\pi i \frac{z}{(z+3)^2} \Big|_{z=-i} = \frac{\pi(4+3i)}{25}$$

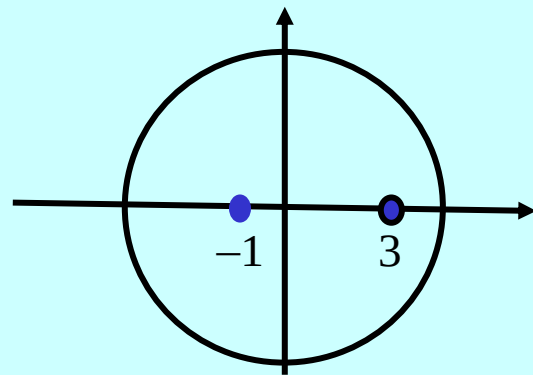


$$(3) \oint_{|z|=4} \frac{3z-1}{(z+1)(z-3)} dz$$

解 $f(z)$ 在 C 内的奇点为 $z = -1, 3$,

$$\begin{aligned} \text{法一. } \oint_{|z|=4} \frac{3z-1}{(z+1)(z-3)} dz &= \frac{1}{4} \left(\oint_{|z|=4} \frac{3z-1}{z-3} dz - \oint_{|z|=4} \frac{3z-1}{z+1} dz \right) \\ &= \frac{1}{4} (2\pi i \cdot 8 - 2\pi i(-4)) = 6\pi i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{法二. } \oint_{|z|=4} \frac{3z-1}{(z+1)(z-3)} dz &= \oint_{C_1} \frac{\frac{3z-1}{z-3}}{z+1} dz + \oint_{C_2} \frac{\frac{3z-1}{z+1}}{z-3} dz \\ &= 2\pi i \cdot \frac{8}{4} + 2\pi i \cdot \frac{-4}{-4} = 6\pi i \end{aligned}$$



$$(4) \oint_{|z|=4} \frac{|dz|}{|z-1|^2}$$

解 在 $|z|=4$ 上, 令 $z = 4e^{i\theta}$ ($0 \leq \theta \leq 2\pi$), 于是

$$dz = 4ie^{i\theta} d\theta, \quad |dz| = 4d\theta = 4 \frac{4ie^{i\theta}}{4ie^{i\theta}} d\theta = \frac{4dz}{iz},$$

$$\begin{aligned} \oint_{|z|=4} \frac{|dz|}{|z-1|^2} &= \oint_{|z|=4} \frac{4dz}{iz(z-1)(\bar{z}-1)} \\ &= -4i \oint_{|z|=4} \frac{dz}{(z-1)(z\bar{z}-z)} = -4i \oint_{|z|=4} \frac{dz}{(z-1)(16-z)} \\ &= -4i \oint_{|z|=4} \frac{1}{(z-1)} \frac{16-z}{16-z} dz = -4i \cdot 2\pi i \frac{1}{16-z} \Big|_{z=1} = \frac{8\pi}{15} \end{aligned}$$

定理3.11(高阶导数公式)

设 $f(z)$ 为区域 D 上的解析函数, 则

其导数 $f'(z)$ 仍为解析函数, 且 $f(z)$ 在 D 上有任意阶导数, 其在 D 内任意点处的 n 阶导数可表示为

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta$$

其中, C 为 D 内围绕点 z 的任意一条正向简单闭曲线。

$$\text{或: } \oint_L \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz = \frac{2\pi i}{n!} f^{(n)}(z_0) \quad (n = 1, 2, \dots)$$

证明: 见书上P₆₇

当 $n = 0$ 时, 上式即为Cauchy积分公式: $\oint_L \frac{f(z)}{z - z_0} dz = 2\pi i f(z_0)$

定理表明: 在区域 D 内的解析函数 (一阶可导) 一定无限阶可导!

当然各阶导数也连续。这是复变解析函数与实函数的本质区别。

例 3.10 计算复积分 (积分路径取逆时针方向)

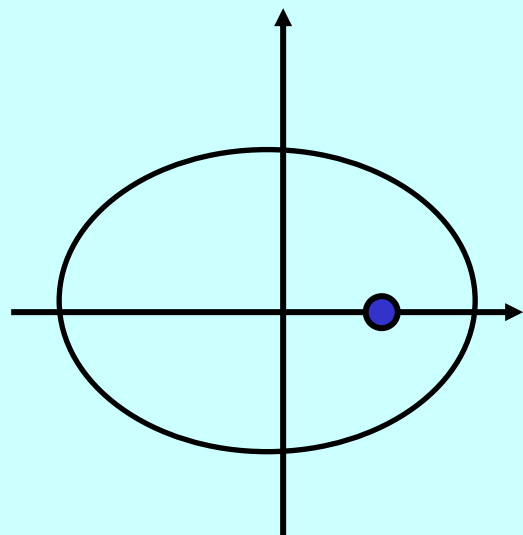
$$(1) \oint_{x^2+4y^2=4} \frac{\cos \pi z}{(z-1)^5} dz,$$

$$(2) \oint_{|z|=2} \frac{e^z}{(z^2+1)^2} dz,$$

解

$$(1) \oint_C \frac{\cos \pi z}{(z-1)^5} dz$$

$$= \frac{2\pi i}{(5-1)!} (\cos \pi z)^{(4)} \Big|_{z=1} = -\frac{\pi^5}{12} i.$$



$$(2) \oint_C \frac{e^z}{(z^2+1)^2} dz = \oint_C \frac{e^z}{(z+i)^2(z-i)^2} dz$$

$$= \oint_{C_1} \frac{e^z}{(z+i)^2(z-i)^2} dz + \oint_{C_2} \frac{e^z}{(z+i)^2(z-i)^2} dz$$

详见书P69

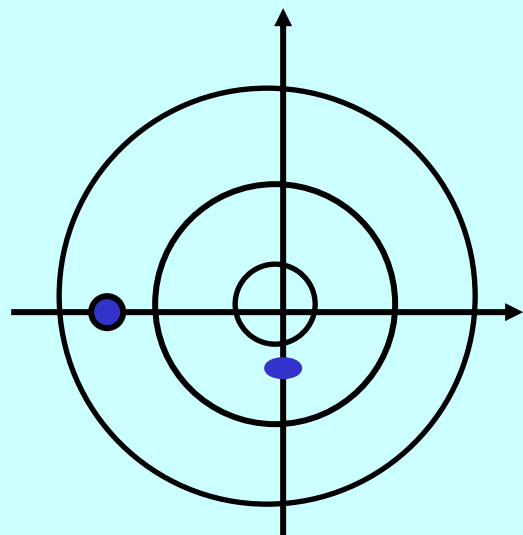
例 3.11 计算积分（其中积分路径取逆时针方向）：

$$\oint_{|z|=r} \frac{z}{(z+3)^2(z+i)} dz \quad (r \neq 0, 1, 3)$$

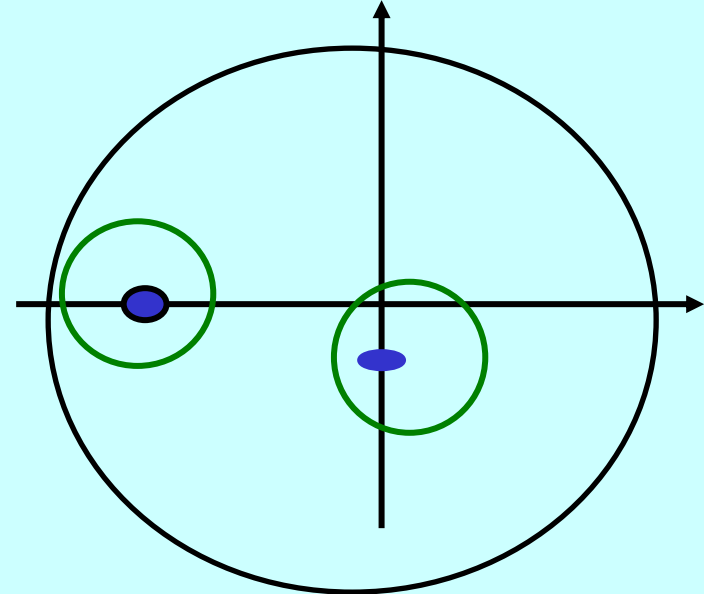
解 $0 < r < 1$ 时, $\oint_{|z|=r} \frac{z}{(z+3)^2(z+i)} dz = 0;$

$1 < r < 3$ 时,

$$\begin{aligned} \oint_{|z|=r} \frac{z}{(z+3)^2(z+i)} dz &= \oint_{|z|=r} \frac{\frac{z}{(z+3)^2}}{z+i} dz \\ &= 2\pi i \frac{z}{(z+3)^2} \Big|_{z=-i} = \frac{(4+3i)\pi}{25}; \end{aligned}$$



$r > 3$ 时,



$$\oint_{|z|=r} \frac{z}{(z+3)^2(z+i)} dz$$

$$= \oint_{|z+i|=r_1} + \oint_{|z+3|=r_2}$$

$$= \oint_{|z+i|=r_1} \frac{z}{(z+3)^2} dz + \oint_{|z+3|=r_2} \frac{z+i}{(z+3)^2} dz$$

$$= 2\pi i \frac{z}{(z+3)^2} \Big|_{z=-i} + \frac{2\pi i}{1!} \left(\frac{z}{z+i} \right)' \Big|_{z=-3}$$

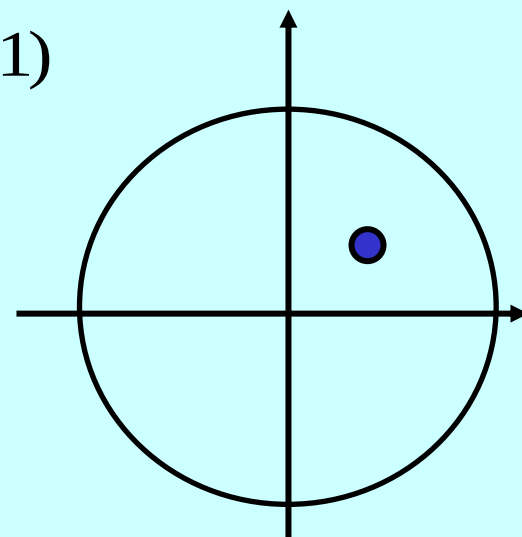
$$= 2\pi i \frac{-i}{(-i+3)^2} + 2\pi i \frac{i}{(i-3)^2} = 0$$

例3.9 设 $g(z) = \oint_{|\zeta|=4} \frac{\zeta^2 - 5\zeta + 1}{\zeta - z} d\zeta$, 求 $g'(1+i)$

解 $\because |z| < 4$ 时,

$$\oint_{|\zeta|=4} \frac{\zeta^2 - 5\zeta + 1}{\zeta - z} d\zeta = 2\pi i(z^2 - 5z + 1)$$

$$\therefore g(z) = \begin{cases} 2\pi i(z^2 - 5z + 1), & |z| < 4 \\ 0, & |z| > 4 \end{cases}$$



$$\because |1+i| < 4,$$

$$\begin{aligned} \therefore g'(1+i) &= 2\pi i(z^2 - 5z + 1)' \Big|_{z=1+i} \\ &= 6\pi - 8\pi i \end{aligned}$$

见书上例3.9

定理3.12 (柯西不等式)

定理3.13 (刘维尔定理)

定理3.14 (莫雷拉定理)

见书P70